ATLAS SOCIOAMBIENTAL DA RMVRC · PPGAU-UNIVAG · AUDITORIA DE DADOS

Auditoria completa dos dados — 17/10/2026

Conferência de todas as bases do Atlas na versão publicada em 17/10/2026: setores censitários, série histórica dos Censos, saúde, camadas espaciais, equipamentos, textos, fontes e datas. Cada número foi refeito a partir do arquivo original ou testado quanto à coerência interna; as irregularidades encontradas foram corrigidas no próprio Atlas e nos dados abertos do repositório.

Elaboração: Prof. Dr. Ricardo Miranda dos Santos e Profa. Dra. Sandra Medina Benini ·
Auditorias anteriores: 01/10/2026 (versões 10, 11 e 25)

As tabelas do IBGE usadas são idênticas às versões vigentes e as contagens do DATASUS conferem com as tabelas obtidas. Foram corrigidos 12 problemas, a maioria de agregação, de texto e de datas; nenhum valor por setor do Censo estava errado.

As sete tabelas do Censo 2022 usadas pelo Atlas foram comparadas byte a byte com as versões hoje publicadas no FTP do IBGE e são idênticas nos 1.940 setores. Os 24 indicadores censitários foram recalculados sem nenhuma divergência; a população bate exatamente com o IBGE nos sete municípios. As correções atingiram médias de município, a camada de APP por setor, a tabela de saneamento da página Saúde, pontos de equipamentos, contagens citadas nos textos e datas de publicação das fontes.

7 de 7	12	11
tabelas do IBGE idênticas às vigentes	problemas corrigidos	pontos de atenção

1 Tabelas do Censo 2022 × versões vigentes do IBGE

CONFERIDO

Cada tabela usada foi baixada de novo do FTP do IBGE em 17/10/2026 e comparada linha a linha (soma de verificação por município) com a cópia usada no Atlas.

Tabela	Publicação no FTP do IBGE	Resultado
Básico	republicada em 20/05/2026 (arquivo _20260520)	idêntica nos 1.940 setores
Demografia	12/11/2024	idêntica
Cor ou raça	12/11/2024	idêntica
Alfabetização	12/11/2024	idêntica
Características do domicílio 2	17/04/2025 (arquivo _20250417)	idêntica
Entorno dos domicílios (moradores)	17/04/2025	idêntica
Rendimento do responsável	08/05/2026 (arquivo _20260508)	idêntica
Malha de setores (MT)	13/11/2024	data do arquivo conferida

2 Indicadores por setor CONFERIDO

Recálculo independente dos 24 indicadores do Censo para os 1.940 setores: 46.560 comparações, nenhuma acima de 0,05 ponto percentual. População igual à do IBGE nos sete municípios (1.047.730 habitantes). Códigos de setor únicos e compatíveis com o município; nenhum percentual fora de 0–100%; esgoto na rede + esgoto precário ≤ 100%. Área do polígono × área oficial: diferença mediana de 0,28% (95% abaixo de 1,44%).

3 Série histórica dos Censos (1991–2022) CONFERIDO

Os 420 valores obtidos pela API do SIDRA em 17/10/2026 foram reprocessados: a base do Atlas é idêntica ao arquivo de origem; os totais de domicílios coincidem entre as tabelas de cada censo (água, esgoto e lixo); a alfabetização de 2022 reproduz a taxa publicada pelo IBGE (tabela 9542); nenhuma contagem supera o total. Os valores conhecidos de população (por exemplo, Cuiabá: 402.813, 483.346, 551.098 e 650.877) conferem.

4 Saúde ambiental (DATASUS) CONFERIDO, COM CORREÇÃO

As internações (DRSAI, respiratórias, pneumonia/asma/DPOC, total) e os casos de dengue de 2023 a 2025 foram recontados a partir das tabelas brutas do TabNet

guardadas no repositório: nenhuma divergência nas contagens, nas médias anuais, nas taxas por 10 mil e 100 mil habitantes nem na participação das DRSAI. A coluna de saneamento da tabela, rotulada “todo o município”, vinha da média dos setores que tinham os três indicadores ao mesmo tempo; com isso deixava de fora setores com sigilo e se afastava do valor oficial (Santo Antônio de Leverger: 2,1% contra 3,7% no IBGE). Passou a usar o total municipal do Censo 2022 no SIDRA.

Município	Esgoto na rede (antes → agora)	Água da rede (antes → agora)
Cuiabá	71,4% → 71,2%	94,7% → 94,3%
Várzea Grande	38,5% → 37,3%	83,8% → 83,2%
Campo Verde	57,2% → 55,5%	90,9% → 88,1%
Chapada dos Guimarães	6,0% → 5,8%	69,5% → 67,3%
Santo Antônio de Leverger	2,1% → 3,7%	56,3% → 51,0%
Nossa Senhora do Livramento	2,5% → 2,3%	39,8% → 37,3%
Acorizal	1,4% → 1,5%	70,0% → 66,7%

5 Médias de município, bairro e microbacia CORRIGIDO

Os valores por setor reproduzem o Censo, mas três médias agregadas usavam peso aproximado. Foram gravados por setor os denominadores do IBGE e as médias passaram a ser exatas: analfabetismo ponderado pelas pessoas de 15 anos ou mais (V00900 + V00901); arborização, pavimentação, calçada, bueiro, iluminação e ônibus ponderados pelos moradores do universo da pesquisa de entorno (V05200); renda média ponderada pelos responsáveis com rendimento (V06001). Exemplo: analfabetismo de Acorizal, 10,30% → 10,43% (IBGE municipal: 10,43%). Permanecem aproximadas, e declaradas, a renda mediana, a vegetação (área com água) e as duas médias de temperatura.

6 Área em APP por setor CORRIGIDO (DECISÃO DE 01/10/2026)

O indicador usava 30 m em torno de todo corpo d’água e só nos setores urbanos, enquanto a camada do mapa já seguia as faixas da Lei 12.651/2012. Foi recalculado com as mesmas faixas da camada (30 a 200 m nos cursos d’água, conforme a largura; lagos naturais de 1 ha ou mais com 30, 50 ou 100 m; 50 m nas nascentes), sem contar a água no denominador, nos 1.940 setores. Correlação com

o valor anterior: +0,97 nos 1.758 setores que já tinham dado. Moradores em APP (estimativa): 55.760 na RMVRC, 54.911 nas áreas urbanas. O Índice de Prioridade Territorial (lente Drenagem) foi recalculado com o valor novo.

---

7 IVSA com menos componentes

AVISO INCLUÍDO (DECISÃO DE 01/10/2026)

Mantido o cálculo, com aviso. Dos 1.799 setores com índice, 366 usam menos de 7 componentes: em 178 (141 rurais) falta a pesquisa de entorno (arborização e pavimentação); em 188, quase todos urbanos, falta um dado que o IBGE não divulgou por sigilo (em 158, a alfabetização). O texto anterior dizia “quase todos rurais”, o que não era exato. A ficha do setor agora avisa quais componentes ficaram de fora, e o CSV traz a coluna “IVSA: componentes usados”. A réplica em Python do índice reproduz os 1.799 valores da página sem divergência.

---

8 Equipamentos CORRIGIDO

Seis pontos da categoria “unidade de conservação” não são unidades do SNUC ou ficam fora da RMVRC (dois centros históricos, uma zona de restrição, uma APP de córrego, um ponto sem nome e a “Planície Alagável da Bacia do Alto Paraguai”, cujo ponto cai fora da região). Foram retirados: 1.222 → 1.216 equipamentos, todos dentro da RMVRC e sem pontos duplicados. A categoria não entra no cálculo de distâncias.

---

9 Contagens citadas nos textos CORRIGIDO

Os arquivos de processamento mostram 1.751 setores com vegetação em pixels de 10 m e 189 em pixels de 40 m (os textos diziam 1.694 e 246), e 19 setores com temperatura de imagens de datas vizinhas (os textos diziam 21). O sinal da diferença entre imagens Landsat aparecia invertido entre a Metodologia e a Aferição; a redação foi unificada. As duas tabelas das cheias pelo ANADEM diferiam em 1 morador por arredondamento; agora usam a mesma soma (28.233 e 34.521). O raio da Terra da fórmula de Haversine foi padronizado (6.371,0088 km).

---

10 Datas de publicação das fontes CORRIGIDO

As datas foram conferidas no FTP do IBGE e no RIGeo do Serviço Geológico do Brasil: carta de Cuiabá publicada em fev. 2022 (o Atlas dizia “2021”), carta de Várzea Grande em set. 2025 (o Atlas dizia “validada em campo em 2021”), carta de

Chapada dos Guimarães em dez. 2025, com vetores na versão 2 de 15/07/2026 (o registro do RIGeo informa escala 1:250.000, o que agora é dito). As referências do Censo passaram a trazer a data de cada tabela. Imagens de satélite: Sentinel-2 de 23/08/2026 (1.845 setores) e de 17/08/2026 (84; 11 com as duas datas); Landsat 9 de 13/08/2026, com 12/08, 14/08 e 04/08/2026 em 19 setores das bordas.

11 Dados abertos do repositório CORRIGIDO

Os arquivos da pasta dados/ eram de 05/10/2026 e não acompanhavam as versões seguintes do Atlas. Foram regenerados a partir da página publicada: indicadores dos setores (CSV e GeoJSON, com o IVSA calculado como na página), limites, hidrografia, bacias, microbacias, setores de risco, equipamentos, saúde e lentes do índice de prioridade.

12 Coerência das camadas ambientais CONFERIDO

Correlações com o sinal e a força esperados nos 1.719 setores urbanos: NDVI × cobertura vegetal +0,95; NDVI × temperatura −0,66; cobertura vegetal × vegetação nativa (MapBiomas) +0,78; modelo de inundação × carta do SGB +0,55; cheia de 1974 nos dois modelos de terreno +0,97. Temperatura média dos setores urbanos de Cuiabá e Várzea Grande: 39,08 °C (referência da anomalia: 39,1 °C). Inundação calculada em 127 dos 130 setores urbanos dos cinco municípios menores.

13 Pontos de atenção LIMITES DE MÉTODO

- **Camada de inundação da conurbação ainda não refeita com a rotina nova.** A decisão de 01/10/2026 foi refazê-la; isso muda os números de validação (setores de risco do SGB, cheia de 1974, área urbana em classe alta) e será feito em etapa própria, com nova validação. Até lá, a conurbação usa a camada original, que concorda em 83% dos pixels com a reconstituição e já foi validada com o SGB.
- IVSA parcial em 366 setores (ver item 7).
- Pirâmide etária com sigilo do IBGE em 209 setores (diferença de 3 a 7 pessoas).
- Densidade exibida difere até 2% de população ÷ área arredondada em 70 setores pequenos (a densidade usa a área completa).
- Distâncias em linha reta e só com equipamentos da RMVRC: setores do sul de Leverger ficam a 150–174 km do hospital mais próximo.

- Escolas, praças e parte da hidrografia vêm do OpenStreetMap; 446 equipamentos sem nome.
- Vegetação a 40 m e temperatura a 120 m em 189 setores, quase todos rurais.
- Modelo de inundação simplificado (altura acima do curso d’água mais próximo, em linha reta) e dependente da rede do OpenStreetMap.
- Erosão com notas atribuídas pela equipe (Crepani et al., 2001) e clima constante.
- Renda mediana agregada é só indicativa; vegetação ponderada pela área total do setor.
- Cheias e microbacias dependem de terreno de 30 m e devem ser validadas com LiDAR, Defesa Civil e cadastro de drenagem.

Método: recálculo independente em Python a partir dos arquivos originais (IBGE, SIDRA, TabNet, imagens e camadas guardadas), comparação byte a byte com as versões vigentes do IBGE, réplica do IVSA da página, recontagem nos arquivos de processamento e leitura de todos os textos com números. Scripts: scripts/auditoria do repositório.